

BETRIEBSHANDBUCH

CaaS – Container-Plattform als Dienst

Zentrale Container-Plattform des Bundesamtes für Verfahrensdienste
OpenShift 4.16 · vier Umgebungen · 13 Mandanten

Anwendung	CaaS – Container-Plattform als Dienst
CI-Nummer	CI-PLT-0001
Verantwortlicher	Andreas Wehrle (Bereich IT-B 1, Durchwahl 2140)
Vertretung	Sonja Wiechert (Durchwahl 2143)
Fachseite	Bereich IT-B 1 – Plattformbetrieb
Dokument	BHB-PLT-0001, Version 3.6
Stand	20. Juli 2026
Klassifizierung	intern · Testdokument – fiktive Daten

Herausgeber: Bundesamt für Verfahrensdienste (BAVD), Bereich IT-B 1 – Plattformbetrieb · Interne Dokumentation · Weitergabe nur an berechnigte Stellen

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentinformation

- 1.1 Zweck und Geltungsbereich
- 1.2 Zielgruppe
- 1.3 Änderungshistorie
- 1.4 Verwandte Dokumente

2 Kurzbeschreibung und Abgrenzung

- 2.1 Leistung der Plattform
- 2.2 Abgrenzung
- 2.3 Kennzahlen

3 Systemüberblick

- 3.1 Architektur
- 3.2 Speicher
- 3.3 Ingress, Egress und Service Mesh
- 3.4 Vernetzung und Portmatrix

4 Mandanten und Verknüpfungen

- 4.1 Mandantenübersicht
- 4.2 Was bei welchem Mandanten hängt

5 Betrieb

- 5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster
- 5.2 Zugänge und Rollen
- 5.3 Knotenwartung: Neustart, Patch und Austausch (SOP-CAAS-01)
- 5.4 Clusterupdate (SOP-CAAS-02)
- 5.5 Zertifikate der Plattform (SOP-CAAS-04)
- 5.6 Mandanten-Onboarding (SOP-CAAS-03)
- 5.7 Standard Operating Procedures und regelmäßige Tätigkeiten

6 Abhängigkeiten und Auswirkungen

- 6.1 Wovon die Plattform abhängt
- 6.2 Auswirkungen von Plattformereignissen auf die Mandanten
- 6.3 Ringabhängigkeit Vault – PKI – Plattform
- 6.4 Kaltstart des Gesamtverbunds (SOP-CAAS-06)

7 Troubleshooting

- 7.1 Erste Prüfungen
- 7.2 Entleeren eines Knotens bleibt stehen
- 7.3 Vault nach Knotenwartung versiegelt (CAASUP-0351)
- 7.4 Ingress-Wartung ohne Ankündigung (CAASUP-0342)
- 7.5 Kontingent des Mandanten erschöpft (CAASUP-0338)
- 7.6 Incident-Liste

8 Monitoring, Sicherung und Notfall

- 8.1 Überwachung
- 8.2 Sicherung und Wiederherstellung

8.3 Notfall

9 Rollen, Verantwortlichkeiten und Eskalation

9.1 Rollen

9.2 Aufgabenteilung mit den Mandanten

9.3 Eskalationsweg

10 Glossar und weiterführende Dokumente

10.1 Glossar

10.2 Weiterführende Dokumente

1 Dokumentinformation

1.1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Betriebshandbuch beschreibt den Betrieb der Container-Plattform als Dienst (CaaS, `CI-PLT-0001`) des Bundesamtes für Verfahrensdienste. Die Plattform stellt den Fachverfahren und Plattformdiensten des Amtes standardisierte Laufzeitumgebungen auf Basis von Red Hat OpenShift bereit. Das Handbuch richtet sich an den Plattformbetrieb und an die **Mandanten** – also die Teams, die eigene Anwendungen auf der Plattform betreiben.

Im Geltungsbereich liegen die vier Cluster `ocp-di`, `ocp-dev`, `ocp-test` und `ocp-prod` mit ihren Knoten, der Speicherschicht (OpenShift Data Foundation), Ingress und Egress, dem Service Mesh, der GitOps-Bereitstellung sowie den Verfahren zur Mandantenverwaltung. **Nicht** im Geltungsbereich: die Anwendungen der Mandanten und ihre Fachdaten, die von der Talwerk IT-Services GmbH betriebenen Kafka-Instanzen, die virtuellen Maschinen und Netzkomponenten des ZRB sowie sämtliche Verfahren, die nicht auf der Plattform laufen — insbesondere das VPP (`BHB-VRF-0207`).

1.2 Zielgruppe

- Plattformbetrieb (Bereich IT-B 1) — Hauptadressat aller Handlungsanweisungen.
- Mandanten, insbesondere das Team Plattformdienste (Event-System 2.0) und der Systembetrieb Dokumentendienste — vor allem Kapitel 4, 5.3 und 6.
- Zentrale Sicherheitsdienste (ZSD) als Betreiber von Vault auf dieser Plattform und gleichzeitig Lieferant von IAM und PKI (`BHB-PLT-0007`).
- ZRB als Erbringer der Virtualisierung sowie der Netzbetrieb (Frank Dettmer).

1.3 Änderungshistorie

Tabelle 1 hält die Fortschreibung dieses Handbuchs fest.

Tabelle 1: Änderungshistorie dieses Betriebshandbuchs

Version	Datum	Autor	Änderung
3.0	18.04.2025	Andreas Wehrle	Neufassung nach Aufbau des vierten Clusters <code>ocp-prod</code>
3.2	21.11.2025	Malte Grothe	Speicherschicht auf OpenShift Data Foundation 4.16 umgestellt, Kapazitätsalarm ergänzt
3.3	16.03.2026	Sonja Wiechert	Knotenwartung als SOP-CAAS-01 verbindlich beschrieben, Auswirkungstabelle aufgenommen
3.4	02.07.2026	Sonja Wiechert	Abstimmungspflicht mit den Mandanten nach CAASUP-0342 verankert
3.5	10.07.2026	Ines Baumgart	Portmatrix um FW-CAAS-009 bis 011 erweitert, Egress-Pool dokumentiert
3.6	20.07.2026	Andreas Wehrle	Kapitel 6 neu: Abhängigkeiten, Auswirkungen und Kaltstartreihenfolge des Gesamtverbunds

1.4 Verwandte Dokumente

Dieses Handbuch ist der gemeinsame technische Unterbau der Verfahrenshandbücher. Tabelle 2 nennt die Dokumente, mit denen es unmittelbar verzahnt ist.

Tabelle 2: Unmittelbar verwandte Dokumente

Dokument	Kennung	Bezug
Betriebshandbuch Event-System 2.0	BHB-PLT-0042	Mandant mit vier Namespaces; PodDisruptionBudget des Dispatchers ist bei jeder Knotenwartung zu berücksichtigen (Kapitel 5.3)
Betriebshandbuch Mars Dokumentendienste	BHB-VRF-0118	Mandant mit drei Namespaces, RWX-Speicher für den Ingest-Spool, feste Egress-Adresse für den Datenbankzugriff
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste	BHB-PLT-0007	liefert IAM, PKI und Vault; Vault ist gleichzeitig Mandant dieser Plattform (Ringabhängigkeit, Kapitel 6.3)
Betriebshandbuch VPP	BHB-VRF-0207	ausdrücklich kein Mandant; gemeinsame Berührungspunkte sind nur IAM, PKI und die Netzzonen
Servicekatalog Plattformdienste	SK-PLT-1.9	Leistungsbeschreibung, Kontingentklassen, Onboarding-Bedingungen
Zonenkonzept Verfahrensnetz	NET-ZK-004	Zonendefinitionen, Grundlage der Portmatrix in Kapitel 3.4
Leistungsschein ZRB	LS-ZRB-2022-5210	Virtualisierung, Speicher- und Netzhardware, Serviceklasse Bronze
Notfallhandbuch Bereich IT-B	NFH-ITB-2.1	Krisenstab und Meldewege, Grundlage für Kapitel 6.4

Hinweis zur Dokumentenlenkung

Gültige Fassung unter <https://confluence.bavd.intern/display/CAAS/Betriebshandbuch>. Alle genannten Personen, Hostnamen, IP-Adressen, Vorgangs- und Vertragsnummern sind Beispieldaten einer Erprobungsumgebung.

2 Kurzbeschreibung und Abgrenzung

2.1 Leistung der Plattform

Die Plattform stellt Mandanten eine standardisierte Laufzeitumgebung für containerisierte Anwendungen bereit. Ein Mandant erhält einen oder mehrere Namespaces, ein Ressourcenkontingent, Rollen für seine Mitarbeitenden, eine Anbindung an die GitOps-Bereitstellung sowie Zugang zu den Querschnittsdiensten der Plattform: Ingress mit Zertifikatsautomatik, Egress mit fester Quelladresse, Speicherklassen, Service Mesh mit gegenseitiger TLS-Authentifizierung und Anschluss an die Observability.

Die Plattform ist ausdrücklich **fachlich blind**: Sie kennt weder die Anwendungen noch deren Daten. Umgekehrt greifen Mandanten nicht auf Knoten, Speicher oder Clusterkonfiguration zu. Diese Trennung ist die Grundlage der Zuständigkeitsregelungen in Kapitel 5 und 9.

2.2 Abgrenzung

- **Keine Anwendungsbetreuung.** Für Aufbau, Betrieb und Störungen einer Anwendung ist der jeweilige Mandant verantwortlich; das gilt auch für Kontingente, die eine Anwendung ausschöpft (siehe CAASUP-0338 in Kapitel 7.5).
- **Keine virtuellen Maschinen.** Knoten werden vom ZRB bereitgestellt. Die Plattform bestellt, konfiguriert und überwacht sie, betreibt aber keine Virtualisierung.
- **Keine Middleware.** Die Kafka-Instanzen des Event-Systems liegen außerhalb der Plattform im Hausnetz Süd und werden von der Talwerk IT-Services GmbH betrieben.
- **Keine Identitäten und Zertifikate.** IAM, PKI und Vault verantwortet der Bereich IT-S 1 (BHB-PLT-0007). Die Plattform ist Konsument dieser Dienste — und im Fall von Vault gleichzeitig deren Wirt.
- **Keine Datenbanken.** Oracle-Instanzen der Verfahren laufen auf eigenen Maschinen im Datennetz; die Plattform stellt lediglich die Egress-Adresse für den Zugriff.

2.3 Kennzahlen

Tabelle 3 gibt den Betriebsumfang zum Stichtag 30.06.2026 wieder.

Tabelle 3: Betriebskennzahlen (Stand 30.06.2026)

Kennzahl	Wert	Anmerkung
Cluster	4	Dev-Intern, Dev, Test, Produktion
Knoten insgesamt	27 Worker, 12 Master	3 / 6 / 6 / 12 Worker je Cluster
Mandanten	13	davon 11 mit Produktionsnamespaces
Namespaces	47	über alle Cluster, ohne Systemnamespaces
Laufende Pods (Produktion)	1 180 im Mittel	Tagesspitze 1 460, montags 07:00–09:00
Routen	96	alle mit Zertifikat aus der internen PKI
Persistente Volumes	132	davon 18 im Modus RWX (CephFS)
Speicherbelegung	118 von 180 TB brutto	66 Prozent, Alarm ab 75 Prozent
Verfügbarkeit Produktion	99,98 %	Messzeitraum April 2025 bis März 2026, Ziel 99,95 %
Changes je Jahr	214	davon 46 mit Auswirkung auf Mandanten

Gut zu wissen

Die gemessene Verfügbarkeit bezieht sich auf die Erreichbarkeit von API und Ingress, nicht auf die Anwendungen der Mandanten. Ein Mandant kann trotz verfügbarer Plattform gestört sein — und umgekehrt bleibt eine Anwendung bei einer Knotenwartung verfügbar, wenn sie über beide Brandabschnitte verteilt ist (Kapitel 5.3).

3 Systemüberblick

3.1 Architektur

Abbildung 1 zeigt die vier Umgebungen, den Aufbau des Produktionsclusters über zwei Brandabschnitte und die Mandanten mit ihren Namespaces, Kontingenten und Handbüchern.

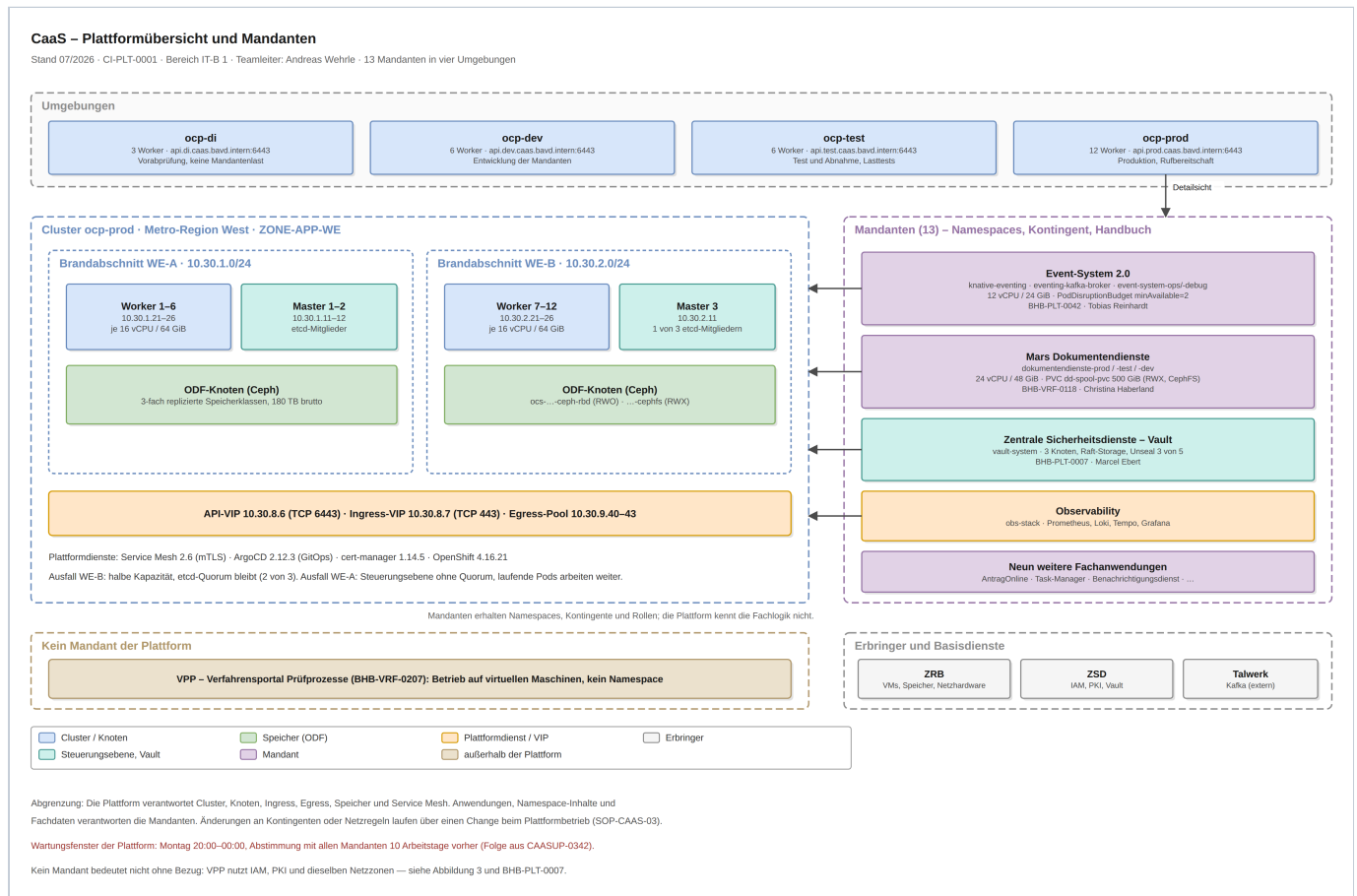


Abbildung 1: Plattformübersicht und Mandanten. Der Ausfall eines Brandabschnitts halbiert die Kapazität; laufende Arbeitslasten im verbleibenden Abschnitt arbeiten weiter. Beim Ausfall von WE-B bleibt das etcd-Quorum mit zwei von drei Mitgliedern erhalten; beim Ausfall von WE-A verliert die Steuerungsebene ihr Quorum (Kapitel 3.1).

Alle Cluster sind gleich aufgebaut und unterscheiden sich nur in der Anzahl der Knoten und in der Freigabepolitik der GitOps-Bereitstellung: In `ocp-di` und `ocp-dev` wird automatisch synchronisiert, ab `ocp-test` nur nach Freigabe. Tabelle 4 nennt die Eckdaten.

Tabelle 4: Cluster und Knoten

Cluster	API-Endpunkt	Anwendungsdomäne	Worker	Master	Verwendung
ocp-di	api.di.caas.bavd.intern:6443	apps.di.caas.bavd.intern	3	3	Vorabprüfung von Operator- und Clusterversionen durch den Plattformbetrieb
ocp-dev	api.dev.caas.bavd.intern:6443	apps.dev.caas.bavd.intern	6	3	Entwicklungsumgebung der Mandanten
ocp-test	api.test.caas.bavd.intern:6443	apps.test.caas.bavd.intern	6	3	Test und Abnahme, Lasttests der

Cluster	API-Endpunkt	Anwendungsdomäne	Worker	Master	Verwendung
					Mandanten
ocp-prod	api.prod.caas.bavd.intern:6443	apps.prod.caas.bavd.intern	12	3	Produktion, Rufbereitschaft rund um die Uhr

Alle Cluster stehen in der **Metro-Region West** in der Zone `ZONE-APP-WE`. In der Produktion verteilen sich die Knoten auf die Brandabschnitte WE-A (`10.30.1.21-26`, zwei Master) und WE-B (`10.30.2.21-26`, ein Master); die Kafka-Broker des Event-Systems liegen dagegen im Hausnetz Süd, der Zonenübergang ist in `NET-ZK-007` beschrieben. Jeder Worker verfügt über 16 vCPU und 64 GiB Arbeitsspeicher. Die virtuellen Maschinen stellt das ZRB nach Leistungsschein `LS-ZRB-2022-5210` bereit; die Lieferzeit für einen zusätzlichen Knoten beträgt zehn Arbeitstage.

Grenze der Standortverteilung

Die drei Mitglieder der Steuerungsebene liegen zwei zu eins auf WE-A und WE-B. Fällt WE-B aus, bleibt das etcd-Quorum erhalten und die Plattform ist voll steuerbar. Fällt **WE-A** aus, verliert die Steuerungsebene ihr Quorum: Laufende Pods in WE-B arbeiten weiter und der Ingress bleibt erreichbar, es sind aber keine Änderungen, Neustarts und Verlagerungen möglich, bis ein drittes Mitglied wieder verfügbar ist oder etcd nach `SOP-CAAS-06` aus dem Sicherungspunkt wiederhergestellt wird. Ein drittes Mitglied an einem eigenen Standort ist als offener Punkt `OP-CAAS-01` vermerkt und setzt eine Leitungsanbindung mit weniger als fünf Millisekunden Umlaufzeit voraus.

3.2 Speicher

Die Speicherschicht ist OpenShift Data Foundation 4.16 auf Basis von Ceph. Tabelle 5 nennt die angebotenen Klassen. Mandanten wählen die Klasse im PersistentVolumeClaim; eine Änderung der Klasse ist nachträglich nicht möglich und erfordert eine Datenmigration durch den Mandanten.

Tabelle 5: Speicherklassen

Klasse	Modus	Eigenschaften	Typische Nutzung
ocs-storagecluster-ceph-rbd	RWO	Blockspeicher, 3-fach repliziert, Snapshots	Zustandsdaten des Event-System-Dispatchers, Datenbanken der Fachanwendungen
ocs-storagecluster-cephfs	RWX	Dateispeicher, 3-fach repliziert, mehrere Schreiber	Ingest-Spool der Dokumentendienste (<code>dd-spool-pvc</code> , 500 GiB)
ocs-storagecluster-ceph-rgw	Objekt (S3)	Objektspeicher, Erasure Coding 4+2	Observability-Daten, Protokollarchive der Mandanten

Kapazität und Wachstum werden monatlich ausgewertet. Bei einer Belegung über 75 Prozent löst der Alarm `odfCapacityHigh` aus; die Erweiterung erfolgt in Schritten von 20 TB über einen Change beim ZRB (`SOP-CAAS-05`).

3.3 Ingress, Egress und Service Mesh

Eingehender Verkehr erreicht die Plattform über den Ingress-VIP `10.30.8.7` (TCP 443). Die Zertifikate der Routen werden über cert-manager automatisch aus der internen PKI bezogen (ClusterIssuer `bavd-issuing-ca-3`, Kapitel 5.5). Ausgehender Verkehr verlässt die Plattform über den Egress-Pool `10.30.9.40-43`; die feste Quelladresse ist Voraussetzung für Firewall-Freischaltungen der Mandanten in Richtung Datennetz — die Regeln selbst gehören zum jeweiligen Verfahren, nicht zur Plattform.

Innerhalb der Cluster kommuniziert jede Arbeitslast über das Service Mesh 2.6 mit gegenseitiger TLS-Authentifizierung. Zwischen den Brandabschnitten besteht kein Zonenübergang: Der Ost-West-Verkehr ist clusterintern und unterliegt keiner Firewall-Regel.

3.4 Vernetzung und Portmatrix

Tabelle 6 nennt die Regeln, die die Plattform selbst benötigt. Regeln der Mandanten (etwa FW-DD-008 für den Oracle-Zugriff der Dokumentendienste) sind im jeweiligen Verfahrenshandbuch dokumentiert. Änderungen erfolgen über einen Change beim Netzbetrieb (Frank Dettmer) mit fünf Arbeitstagen Vorlauf.

Tabelle 6: Portmatrix der Plattform

Regel	Quelle	Ziel	Port	Zweck
FW-CAAS-001	ZONE-EXT	10.30.8.7	TCP 443	Zugriff auf die Routen der Mandanten
FW-CAAS-002	ZONE-MGMT	10.30.8.6	TCP 6443	oc und kubectl, nur vom Jump host jump01.mgmt.bavd.intern
FW-CAAS-003	ZONE-MGMT	10.30.1.0/24, 10.30.2.0/24	TCP 22	Knotenzugriff im Störfall, Vier-Augen-Prinzip
FW-CAAS-004	ZONE-APP-WE	10.20.6.40	TCP 443	ACME-Anfragen des cert-manager an die PKI
FW-CAAS-005	ZONE-APP-WE	10.20.6.20	TCP 443	OIDC-Anmeldung an Konsole und API (Client caas-console)
FW-CAAS-006	ZONE-APP-WE	10.20.6.11-12	TCP 636	Gruppenauflösung über LDAPS
FW-CAAS-007	ZONE-APP-WE	nexus.bavd.intern	TCP 443	Bezug der Container-Images
FW-CAAS-008	ZONE-APP-WE	git.bavd.intern	TCP 443	GitOps-Abgleich durch ArgoCD
FW-CAAS-009	ZONE-MGMT	10.30.1.0/24, 10.30.2.0/24	TCP 9100, 10250	Abholung der Knotenmetriken
FW-CAAS-010	ZONE-APP-WE	bkp01.mgmt.bavd.intern	TCP 8403	Auslagerung der etcd-Snapshots
FW-CAAS-011	Egress-Pool 10.30.9.40-43	ZONE-DATA	je Mandant	Sammelregel; die Einzelfreigaben führen die Mandanten

4 Mandanten und Verknüpfungen

4.1 Mandantenübersicht

Tabelle 7 ist die zentrale Verknüpfungstabelle dieses Handbuchs: Sie ordnet jedem Mandanten seine Namespaces, sein Kontingent, seine Besonderheiten, den Ansprechpartner und das zugehörige Betriebshandbuch zu. Wer eine Änderung an der Plattform plant, arbeitet diese Tabelle von oben nach unten durch.

Tabelle 7: Mandanten der Produktionsumgebung

Mandant	Namespaces	Kontingent	Besonderheit	Ansprechpartner	Handbuch
Event-System 2.0	knative-eventing, eventing-kafka-broker, event-system-ops, event-system-debug	12 vCPU / 24 GiB	StatefulSet mit PodDisruptionBudget minAvailable=2; Verbindung nach außen zu Kafka im Hausnetz Süd	Tobias Reinhardt, Jonas Brinkmann	BHB-PLT-0042
Mars Dokumentendienste	dokumentendienste-prod, -test, -dev	24 vCPU / 48 GiB	RWX-Volume dd-spool-pvc (500 GiB); feste Egress-Adresse 10.30.9.40 für Oracle und Objektspeicher	Christina Haberland, Rainer Kolbe	BHB-VRF-0118
Zentrale Sicherheitsdienste	vault-system	6 vCPU / 12 GiB	drei Vault-Knoten mit Raft-Storage; nach Verlust des Führungsknotens ist ein Entsiegeln erforderlich	Marcel Ebert	BHB-PLT-0007
Observability	obs-stack	16 vCPU / 40 GiB	Prometheus, Loki, Tempo und Grafana für alle Mandanten; Ausfall bedeutet Blindflug, nicht Betriebsstillstand	Miriam Falk	BHB-PLT-0042
AntragOnline	antragonline-prod, -test	20 vCPU / 40 GiB	Produzent von Ereignissen; Lastspitzen zum Monatsanfang	Fachanwendungsbetrieb	–
Task-Manager	taskmanager-prod, -test	8 vCPU / 16 GiB	Konsument von Ereignissen; antwortet mit HTTP 503 bei Überlast (siehe ESSUP-1482)	Fachanwendungsbetrieb	–
Benachrichtigungsdienst	notify-prod	4 vCPU / 8 GiB	Zustellung an Postfächer, SMTP-Relay	Fachanwendungsbetrieb	–
Sechs weitere Fachanwendungen	je 1–2 Namespaces	2–12 vCPU	ohne besondere Anforderungen	siehe Mandantenliste in Confluence	–

4.2 Was bei welchem Mandanten hängt

Event-System 2.0. Der Dispatcher ist ein StatefulSet mit drei Replikas und einem PodDisruptionBudget von `minAvailable=2`. Beim Entleeren eines Knotens lässt sich deshalb nur eine Replika gleichzeitig verlagern; ein paralleles Entleeren zweier Knoten blockiert. Die Zustellung von Ereignissen verzögert sich dabei um bis zu drei Minuten, geht aber nicht verloren, weil die Ereignisse in Kafka liegen. Der Broker-Ingress ist unkritisch, solange er über beide Brandabschnitte verteilt ist.

Mars Dokumentendienste. Der `dd-ingest-worker` zieht beim Start Zugangsdaten aus Vault. Ist Vault versiegelt, startet der Pod nicht — deshalb ist bei Knotenwartungen die Reihenfolge Vault zuerst, Mandanten danach einzuhalten. Der Ingest pausiert höchstens zwei Minuten; eingehende Stapel bleiben im Spool und werden anschließend abgearbeitet. Der Lesezugriff über `dd-read-service` bleibt mit vier Replikas durchgehend verfügbar.

Zentrale Sicherheitsdienste (Vault). Vault ist gleichzeitig Mandant und Vorleistung. Wird der Knoten mit dem Führungsknoten entleert, wählt der Raft-Verbund einen neuen Führungsknoten; bleibt der Verbund unter zwei erreichbaren Knoten, ist ein manuelles Entsiegeln nötig (drei von fünf Schlüsselanteilen). Solange Vault versiegelt ist, können **alle** Mandanten keine neuen Pods starten. Dieser Fall ist am 02.07.2026 eingetreten (CAASUP-0351, Partnervorgang ZSDSUP-0247) und hat zur Sonderregel in SOP-CAAS-01 geführt.

Observability. Ein Ausfall führt zu Messlücken und fehlenden Alarmen, nicht zu einem Betriebsstillstand. Bei geplanten Arbeiten am Observability-Stack ist die Rufbereitschaft zu informieren, weil in dieser Zeit keine automatische Alarmierung erfolgt.

VPP. Kein Mandant. Das Verfahren läuft auf virtuellen Maschinen und ist von Knotenwartungen, Clusterupdates und Speicherarbeiten nicht betroffen. Gemeinsam genutzt werden nur IAM, PKI und die Netzzonen — Auswirkungen dieser Dienste sind in BHB-PLT-0007 beschrieben.

Achtung

Kontingente sind harte Grenzen. Überschreitet eine Arbeitslast ihr Speicherlimit, beendet die Plattform den Pod — auch mitten in der Verarbeitung. Genau das führte am 17.06.2026 zum Abbruch der Aufbereitung großer Sammelakten bei den Dokumentendiensten (CAASUP-0338, Partnervorgang DDSUP-1195). Eine Erhöhung des Kontingents ist ein Change nach SOP-CAAS-03 mit fünf Arbeitstagen Vorlauf.

5 Betrieb

5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster

- **Betriebszeiten:** 24 Stunden an 7 Tagen für alle vier Cluster.
- **Servicezeiten des Plattformbetriebs:** Montag bis Freitag 07:30–17:30 Uhr.
- **Rufbereitschaft:** rund um die Uhr für `ocp-prod`, Alarmierung über den Servicedesk `0800 1180 100`.
- **Wartungsfenster:** Montag 20:00–00:00 Uhr. Änderungen mit Auswirkung auf Mandanten werden **10 Arbeitstage** vorher im Kanal `#caas-plattform` und im Change angekündigt.
- **Meldewege:** Jira `CAASUP`, Kanal `#caas-plattform`, Postfach `caas-betrieb@bavd.bund.de`.

Die Wartungsfenster der Mandanten liegen bewusst an anderen Wochentagen — Event-System mittwochs ab 17:00, Dokumentendienste dienstags 18:00–22:00, VPP donnerstags 17:00–21:00. Eine Plattformwartung wird deshalb nie in einem Mandantenfenster durchgeführt und umgekehrt. Kollisionen werden im gemeinsamen Wartungskalender (`confluence.bavd.intern/display/CAAS/Wartungskalender`) sichtbar.

Achtung — Lehre aus CAASUP-0342

Am 24.06.2026 wurde der Ingress-Router außerhalb des Fensters und ohne Ankündigung neu gestartet. Der Broker-Ingress des Event-Systems war elf Minuten nicht erreichbar; die Produzenten erhielten HTTP 503 (Partnervorgang ESSUP-1588). Seither gilt: **kein Eingriff am Ingress, an der API oder an Knoten ohne Change und ohne Rückmeldung der betroffenen Mandanten.**

5.2 Zugänge und Rollen

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das IAM (Client `caas-console`, Realm `bavd-intern`); lokale Clusterkonten sind nicht zugelassen. Die Gruppenzuordnung kommt aus dem Active Directory. Tabelle 8 nennt die Rollen.

Tabelle 8: Rollen und Berechtigungen

Rolle (AD-Gruppe)	Rechte	Zugewiesen an
BAVD-CAAS-Admin	Vollzugriff auf alle Cluster, Knotenverwaltung, Speicher, Netzobjekte	Plattformbetrieb (4 Personen)
BAVD-CAAS-<Mandant>-Admin	Vollzugriff innerhalb der eigenen Namespaces, kein Zugriff auf Knoten oder andere Mandanten	je Mandant, z. B. BAVD-CAAS-EventSystem-Admin
BAVD-CAAS-Lesen	clusterweiter Lesezugriff auf Ressourcen und Ereignisse, keine Protokolle der Mandanten	Observability, Informationssicherheit
svc-caas-argocd	technisches Konto für die GitOps-Bereitstellung, ausschließlich deklarative Änderungen	ArgoCD
brk-caas-admin	Break-Glass-Konto mit lokalem Zertifikat für den Fall, dass das IAM nicht verfügbar ist; Nutzung nur im Vier-Augen-Prinzip und mit Vorgang	Andreas Wehrle, Sonja Wiechert

Knotenzugriff per SSH ist nur aus `ZONE-MGMT` über den Jump host `jump01.mgmt.bavd.intern` und nur zur Störungsbehebung zulässig; jeder Zugriff wird protokolliert und im Vorgang begründet. Geheimnisse der Plattform liegen in Vault (`kv/caas/*`), Kubeconfig-Dateien werden nicht dauerhaft gespeichert.

5.3 Knotenwartung: Neustart, Patch und Austausch (SOP-CAAS-01)

Dies ist der häufigste Eingriff mit Mandantenberührung und deshalb der wichtigste Ablauf dieses Handbuchs. Abbildung 2 zeigt ihn mit Freigaben und Auswirkung je Mandant.

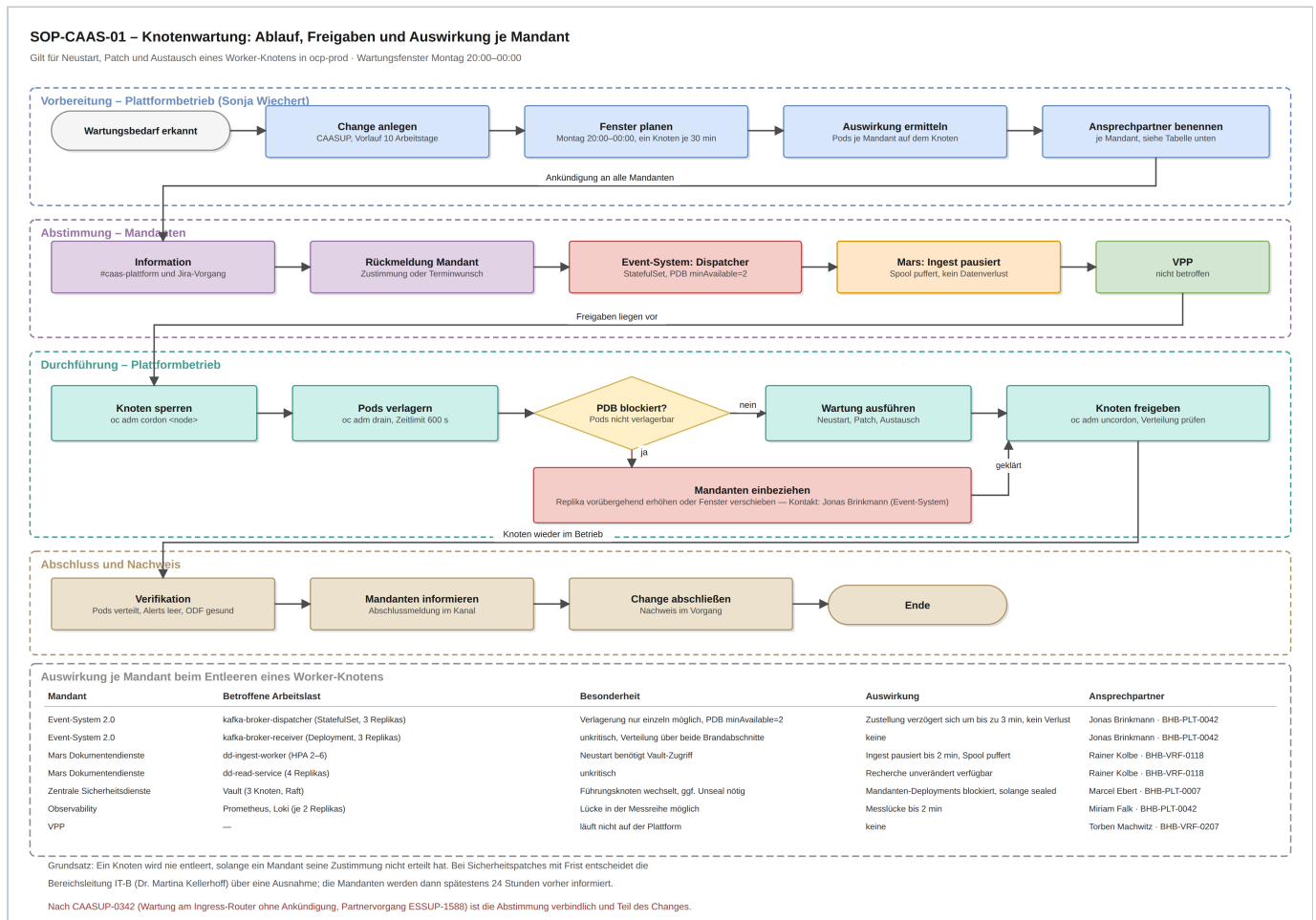


Abbildung 2: SOP-CAAS-01 — Knotenwartung mit Abstimmung, Entleeren, Sonderfall PodDisruptionBudget und Nachweis. Die Tabelle im unteren Teil nennt je Mandant Arbeitslast, Besonderheit, Auswirkung und Ansprechpartner.

Vorgehen:

1. Change in **CAASUP** anlegen, Vorlauf 10 Arbeitstage, betroffene Knoten und Zeitraum nennen.
2. Arbeitslasten auf dem Knoten ermitteln und je Mandant die Auswirkung bestimmen:

```
oc get pods -A -o wide --field-selector spec.nodeName=<node>
oc get poddisruptionbudget -A
```

3. Mandanten informieren und Rückmeldung abwarten. Ohne Zustimmung wird nicht entleert; Ausnahmen bei fristgebundenen Sicherheitspatches entscheidet die Bereichsleitung IT-B (Dr. Martina Kellerhoff), dann mit mindestens 24 Stunden Vorlauf.
4. Knoten sperren und entleeren:

```
oc adm cordon <node>
oc adm drain <node> --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data --timeout=600s
```

5. Bleibt das Entleeren stehen, blockiert in der Regel ein PodDisruptionBudget. Betroffen ist typischerweise der Dispatcher des Event-Systems. Dann Kontakt zu Jonas Brinkmann: entweder wird die Replikazahl

vorübergehend erhöht oder das Fenster verschoben. Ein Erzwingen mit `--force` ist nicht zulässig.

6. Wartung durchführen (Neustart, Patch, Austausch durch das ZRB).

7. Knoten freigeben und Verteilung prüfen:

```
oc adm uncordon <node>
oc get nodes -o wide
oc get pods -A -o wide | grep -c Running
```

8. Verifikation: Alarme leer, Speicherschicht gesund, Mandanten informieren, Change mit Nachweis abschließen.

Sonderfall Vault

Vor dem Entleeren eines Knotens ist zu prüfen, ob dort ein Vault-Pod läuft (`oc get pods -n vault-system -o wide`). Ist es der Führungsknoten, wird zuerst ein Wechsel abgewartet; fällt der Verbund unter zwei erreichbare Knoten, muss Marcel Ebert (ZSD) für das Entsiegeln bereitstehen. Solange Vault versiegelt ist, starten **bei keinem Mandanten** neue Pods (siehe Kapitel 6.2 und BHB-PLT-0007).

5.4 Clusterupdate (SOP-CAAS-02)

Updates der OpenShift-Version durchlaufen die Cluster aufwärts von `ocp-di` bis `ocp-prod`, mit mindestens fünf Arbeitstagen Abstand zwischen den Stufen. Der aktuelle Stand ist 4.16.21; der Wechsel auf 4.17 ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Ablauf je Cluster:

1. Freigabehinweise des Herstellers auf entfernte Programmierschnittstellen prüfen und die Mandanten über betroffene Ressourcentypen informieren.
2. Vorabprüfung auf `ocp-di`, danach Rückmeldung der Mandanten aus `ocp-dev` und `ocp-test` abwarten — insbesondere die Regressionstests des Event-Systems und der Dokumentendienste.
3. Update der Steuerungsebene, danach der Worker in Gruppen von je drei Knoten; zwischen den Gruppen wird die Verteilung der Arbeitslasten geprüft.
4. Nach dem Update: Funktionstests der Mandanten, Freigabe durch den Produktverantwortlichen des jeweiligen Verfahrens.

Rückfall (Rollback). Ein Clusterupdate ist nach dem Update der Steuerungsebene **nicht** rückrollbar; ein Rollback der OpenShift-Version wird vom Hersteller nur zwischen zwei Patchständen derselben Nebenversion unterstützt und ist in `SOP-CAAS-02` ausdrücklich ausgeschlossen. Der Rückfallweg besteht deshalb aus drei Stufen: Erstens wird die Aktualisierung der Worker angehalten (`oc adm upgrade pause` in der Maschinenkonfiguration), solange nur ein Teil der Knoten gewechselt hat. Zweitens werden fehlerhafte Operatorversionen einzeln zurückgenommen — der Abonnementkanal wird auf den vorherigen Stand gesetzt und der Operator neu installiert. Drittens gilt für den Zustand des Clusters der etcd-Schnappschuss: Eine Wiederherstellung nach `SOP-CAAS-06` stellt den Zustand vor dem Update wieder her, kostet aber nach Erfahrung aus der Wiederherstellungsübung vom 24.01.2026 rund zwei Stunden und verwirft alle Änderungen der Mandanten seit dem Schnappschuss. Anwendungen der Mandanten sind davon nicht betroffen, solange sie über GitOps beschrieben sind; deshalb ist der **Releasewechsel** eines Mandanten immer unabhängig vom Clusterupdate und wird über das Repository `caas-tenants` zurückgesetzt (Schwenk auf den vorherigen Commit, Wiederherstellung in weniger als zehn Minuten).

Operator-Updates, die ein Mandant benötigt — etwa OpenShift Serverless für das Event-System — werden vom Plattformbetrieb bereitgestellt, aber von dem Mandanten verantwortet und getestet. Der Wechsel auf Serverless 1.36 wurde am 30.06.2026 in `ocp-test` bereitgestellt; die dabei aufgetretene Störung des Dispatchers lag im Verantwortungsbereich des Mandanten (ESSUP-1602).

5.5 Zertifikate der Plattform (SOP-CAAS-04)

Die Plattform bezieht ihre Zertifikate automatisiert aus der internen PKI; ausstellende Instanz ist die **BAVD Issuing CA 3** unter der BAVD Root CA 2 (Rahmenkonzept PKI-RK-002, Betrieb nach BHB-PLT-0007). cert-manager 1.14.5 ist mit dem ClusterIssuer `bavd-issuing-ca-3` gegen den ACME-Endpunkt `https://pki.bavd.intern/acme/directory` konfiguriert; die Erneuerung beginnt 30 Tage vor Ablauf. Betroffen sind die Zertifikate der Konsole, der API, des Ingress-Wildcards `*.apps.prod.caas.bavd.intern` und der Routen der Mandanten.

```
oc get clusterissuer bavd-issuing-ca-3 -o jsonpath='{.status.conditions}'
oc get certificate -A | grep -v True
cmctl renew ingress-wildcard -n openshift-ingress
```

Voraussetzung ist die Firewall-Regel `FW-CAAS-004`. Fällt sie aus, bleibt die Erneuerung stillschweigend aus, bis ein Zertifikat abläuft — genau so entstand am 21.08.2025 der Ausfall der Recherche der Dokumentendienste (DDSUP-0794, Partnervorgang ZSDSUP-0119). Seither überwacht die Plattform den ACME-Pfad mit einer eigenen Prüfung (Alarm `PkiAcmeProbeFailed`, siehe Kapitel 8). Zertifikate, die **nicht** über cert-manager laufen — etwa die Keystores der Archiv-Adapter der Dokumentendienste oder die Kafka-Broker-Zertifikate — verantworten die Mandanten selbst; das Verfahren steht in `BHB-PLT-0007`.

5.6 Mandanten-Onboarding (SOP-CAAS-03)

Ein neuer Mandant erhält innerhalb von zehn Arbeitstagen: Namespaces je Stage, Ressourcenkontingent nach Kontingentklasse des Servicekatalogs, AD-Gruppe und Rolle, NetworkPolicy-Grundgerüst, Anbindung an ArgoCD, eine Route mit Zertifikatsautomatik, optional eine feste Egress-Adresse sowie Aufnahme in die Observability. Voraussetzung sind ein benannter Produktverantwortlicher, ein Betriebshandbuch in Arbeit und eine Schutzbedarfsfeststellung. Die Abnahme erfolgt mit einem Funktionstest des Mandanten.

5.7 Standard Operating Procedures und regelmäßige Tätigkeiten

Tabelle 9: Standard Operating Procedures

SOP	Titel	Auslöser	Verantwortlich
SOP-CAAS-01	Knotenwartung und Entleeren	Neustart, Patch, Hardwaretausch	Sonja Wiechert
SOP-CAAS-02	Clusterupdate	neue OpenShift-Version, Operator-Update	Andreas Wehrle
SOP-CAAS-03	Mandanten-Onboarding und Kontingentänderung	Antrag eines Verfahrens	Sonja Wiechert
SOP-CAAS-04	Zertifikate der Plattform	Alarm <code>TLSCertExpirySoon</code> , CA-Wechsel	Ines Baumgart
SOP-CAAS-05	Speichererweiterung und Kapazität	Belegung über 75 Prozent	Malte Grothe
SOP-CAAS-06	Notfall-Kaltstart des Gesamtverbunds	Totalausfall, Übung	Andreas Wehrle

Tabelle 10: Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Clusterzustand, Alarme und Knotenauslastung prüfen	arbeitstäglich	Rufbereitschaft	Eintrag im Betriebstagebuch

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Erfolg der etcd-Sicherung prüfen	arbeitstäglich	Sonja Wiechert	Prüfliste
Speicherbelegung und Wachstum je Mandant auswerten	monatlich	Malte Grothe	Kapazitätsbericht
Zertifikatsrestlaufzeiten prüfen	wöchentlich	Ines Baumgart	Grafana-Panel
Kontingentnutzung mit den Mandanten abstimmen	quartalsweise	Sonja Wiechert	Protokoll der Mandantenrunde
Wiederherstellung einer etcd-Sicherung üben	halbjährlich	Andreas Wehrle	Übungsprotokoll
Kaltstartübung (Teil- oder Vollübung)	halbjährlich / jährlich	Andreas Wehrle	Übungsprotokoll, siehe Kapitel 6.4

6 Abhängigkeiten und Auswirkungen

6.1 Wovon die Plattform abhängt

Abbildung 3 zeigt beide Richtungen: links die Vorleistungen, ohne die die Plattform nicht arbeitet, rechts die Mandanten, die von ihr abhängen — und rechts unten das VPP, das bewusst außerhalb steht.

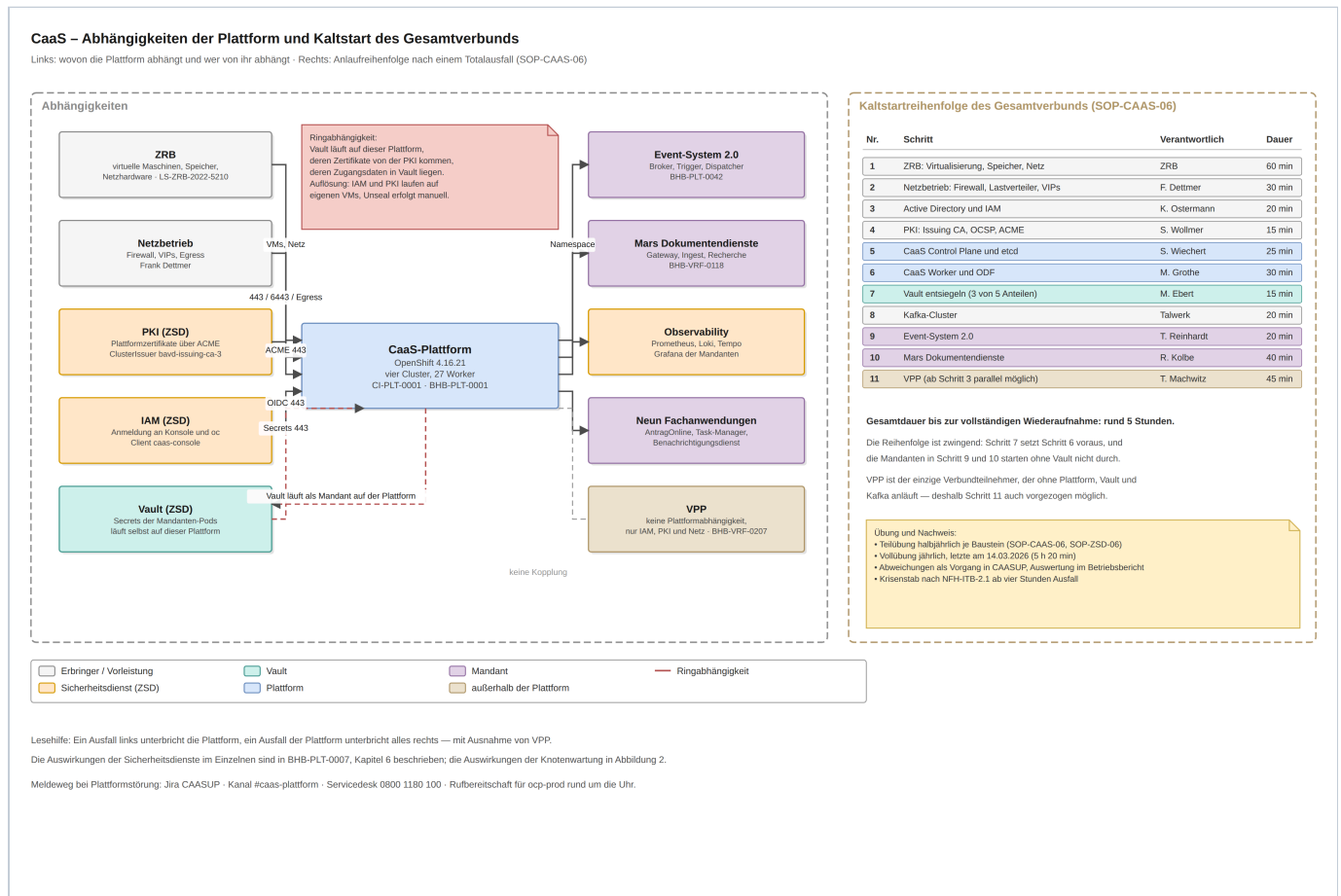


Abbildung 3: Abhängigkeiten der Plattform und Kaltstartreihenfolge des Gesamtverbunds. Rot hervorgehoben die Ringabhängigkeit zwischen Vault, PKI und Plattform.

Tabelle 11: Vorleistungen und ihre Wirkung bei Ausfall

Vorleistung	Erbringer	Wirkung bei Ausfall	Überbrückung
Virtualisierung, Speicher- und Netzhardware	ZRB (LS-ZRB-2022-5210)	Knoten fallen aus; bei mehr als sechs Knoten ist die Kapazität unzureichend	Verteilung über zwei Brandabschnitte, Kapazitätsreserve von zwei Knoten
Firewall, VIPs, Egress	Netzbetrieb (Frank Dettmer)	Plattform nicht erreichbar oder Mandanten ohne Datenbankzugriff	keine; Regeländerungen nur per Change mit Rückfallplan
PKI und ACME	ZSD (Sabine Wollmer)	keine Erneuerung von Zertifikaten; kritisch ab 7 Tagen Restlaufzeit	manuelle Ausstellung über das RA-Portal
IAM (Keycloak)	ZSD (Kai Ostermann)	keine Anmeldung an Konsole und API	Break-Glass-Konto <code>brk-caas-admin</code> , bestehende Token bleiben gültig
Vault	ZSD (Marcel Ebert)	neue Pods aller Mandanten starten nicht	keine; laufende Pods sind nicht betroffen

Vorleistung	Erbringer	Wirkung bei Ausfall	Überbrückung
Nexus und Git	zentrale Werkzeuge	keine neuen Images, kein GitOps-Abgleich	Image-Cache der Knoten, laufender Betrieb unberührt

6.2 Auswirkungen von Plattformereignissen auf die Mandanten

Tabelle 12 ist die Antwort auf die häufigste Frage der Mandanten: „Was passiert bei uns, wenn ihr X macht?“ Sie ist zugleich die Grundlage der Ankündigungen nach Kapitel 5.1.

Tabelle 12: Auswirkung von Plattformereignissen je Mandant

Ereignis	Event-System 2.0	Mars Dokumentendienste	Observability	VPP
Einzelnen Knoten entleeren	Dispatcher wird einzeln verlagert, Zustellung bis 3 min verzögert	Ingest pausiert bis 2 min, Spool puffert	Messlücke bis 2 min	keine
Ingress-Router neu starten	Broker-Ingress nicht erreichbar, Produzenten erhalten HTTP 503	Gateway nicht erreichbar, Recherche unterbrochen	Grafana nicht erreichbar	keine
API-Server neu starten	laufende Zustellung unberührt, keine Konfigurationsänderung möglich	laufende Verarbeitung unberührt	keine neuen Ziele erkannt	keine
Clusterupdate (Worker in Gruppen)	mehrfaches Verlagern, Zustellung verzögert, kein Verlust	Ingest pausiert mehrfach, Lesezugriff verfügbar	Messlücken	keine
Ausfall der Speicherschicht	Dispatcher verliert seinen Zustand, Neuaufbau der Consumer-Gruppen nötig	Ingest-Spool nicht verfügbar, Annahme stoppt	keine neuen Messreihen	keine
Vault versiegelt	Neustart von Pods scheitert, laufender Betrieb unberührt	dd-ingest-worker startet nicht	Neustart scheitert	keine
Egress-Adresse nicht verfügbar	keine (Kafka über eigene Regel)	kein Zugriff auf Oracle und Objektspeicher, Verarbeitung stoppt	keine	keine
Ausfall Brandabschnitt WE-B	halbe Kapazität, keine Unterbrechung	halbe Kapazität, keine Unterbrechung	halbe Kapazität	keine
Ausfall Brandabschnitt WE-A	halbe Kapazität; laufende Zustellung unberührt, kein Neustart und keine Verlagerung möglich	halbe Kapazität; laufende Verarbeitung unberührt, keine neuen Pods	halbe Kapazität, keine Konfigurationsänderung	keine

Lesehilfe für Mandanten

Die Spalte VPP ist durchgehend leer — das ist beabsichtigt und der Grund, warum das VPP in diesem Handbuch als „kein Mandant“ geführt wird. Wer eine Anwendung entwerfen möchte, die Plattformwartungen unbemerkt übersteht, findet die notwendigen Bedingungen in Kapitel 5.3: Verteilung über beide Brandabschnitte, mindestens zwei Replikas, kein harter Zustand im Pod und ein PodDisruptionBudget, das eine Verlagerung zulässt.

6.3 Ringabhängigkeit Vault – PKI – Plattform

Vault läuft als Mandant auf dieser Plattform. Die Plattform bezieht ihre Zertifikate von der PKI. Die PKI wiederum hinterlegt Zugangsdaten und Schlüsselmateriale in Vault. Damit existiert ein Ring, der bei einem Kaltstart nicht aus sich heraus auflösbar wäre.

Aufgelöst wird er durch drei Festlegungen: IAM und PKI laufen auf eigenen virtuellen Maschinen im Hausnetz Süd und **nicht** auf dieser Plattform; die Plattform hält für den Kaltstart ein eigenes, langlaufendes Zertifikat für API und Konsole vor, das nicht über ACME erneuert wird; und das Entsiegeln von Vault erfolgt manuell mit drei

von fünf Schlüsselanteilen. Die Halter der Anteile sind in BHB-PLT-0007 benannt — darunter der Teamleiter dieses Bereichs.

6.4 Kaltstart des Gesamtverbunds (SOP-CAAS-06)

Tabelle 13 nennt die verbindliche Reihenfolge nach einem Totalausfall. Sie ist mit allen Beteiligten abgestimmt und wird jährlich geübt; die letzte gemeinsame Vollübung am 15.05.2026 dauerte 5 Stunden 20 Minuten; Schritt 7 (Vault entsiegelt) war nach 164 Minuten erreicht.

Tabelle 13: Kaltstartreihenfolge des Gesamtverbunds

Nr.	Schritt	Verantwortlich	Dauer	Voraussetzung
1	Virtualisierung, Speicher, Netzhardware	ZRB	60 min	Strom und Kühlung
2	Firewall, Lastverteiler, VIPs	Frank Dettmer	30 min	Schritt 1
3	Active Directory und IAM	Kai Ostermann	20 min	Schritt 2
4	PKI: Issuing CA, OCSP, ACME	Sabine Wollmer	15 min	Schritt 3
5	Steuerungsebene und etcd der Plattform	Sonja Wiechert	25 min	Schritt 2, Kaltstartzertifikat
6	Worker und Speicherschicht	Malte Grothe	30 min	Schritt 5
7	Vault entsiegeln (3 von 5 Anteilen)	Marcel Ebert	15 min	Schritt 6, drei Halter erreichbar
8	Kafka-Cluster	Talwerk IT-Services	20 min	Schritt 2
9	Event-System 2.0	Tobias Reinhardt	20 min	Schritte 7 und 8
10	Mars Dokumentendienste	Rainer Kolbe	40 min	Schritt 7, Oracle verfügbar
11	VPP	Torben Machwitz	45 min	Schritt 3; ab dort parallel möglich

Gesamtdauer bis zur vollständigen Wiederaufnahme: rund fünf Stunden. Ab vier Stunden Ausfall wird der Krisenstab nach NFH-ITB-2.1 einberufen. Abweichungen im Übungsverlauf werden als Vorgang in CAASUP erfasst und im Betriebsbericht ausgewertet.

7 Troubleshooting

7.1 Erste Prüfungen

Bei jeder Meldung eines Mandanten sind zuerst diese Fragen zu klären, damit die Störung richtig zugeordnet wird:

1. Ist die Plattform betroffen oder die Anwendung?

```
oc get nodes
oc get co
oc get events -A --sort-by=.lastTimestamp | tail -30
```

2. Läuft es nur bei einem Mandanten schief? Dann liegt die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit im Namespace des Mandanten — Kontingent, Image, Konfiguration.

3. Ist Vault erreichbar und entsiegelt?

```
oc -n vault-system exec vault-0 -- vault status | grep -E "Sealed|HA Mode"
```

4. Sind Zertifikate aktuell? `oc get certificate -A | grep -v True`

5. Ist der Speicher gesund? Speicherkonsole, Alarmer `odfCapacityHigh` und `CephClusterDegraded`.

7.2 Entleeren eines Knotens bleibt stehen

Umgebung

Produktion, `ocp-prod`, während einer geplanten Wartung.

Fehlerbeschreibung

`oc adm drain` läuft in das Zeitlimit, ohne alle Pods zu verlagern:

```
evicting pod eventing-kafka-broker/kafka-broker-dispatcher-1
error when evicting pods/"kafka-broker-dispatcher-1" -n "eventing-kafka-broker"
Cannot evict pod as it would violate the pod's disruption budget.
```

Lösung

Kein `--force`. Mandanten kontaktieren (Jonas Brinkmann, Event-System) und entweder die Replikazahl vorübergehend von drei auf vier erhöhen oder die Wartung auf das nächste Fenster verschieben. Nach der Wartung wird die ursprüngliche Replikazahl wiederhergestellt.

Hauptursache

Das `PodDisruptionBudget minAvailable=2` des `StatefulSets` lässt bei drei Replikas nur eine gleichzeitige Störung zu. Werden zwei Knoten parallel entleert, blockiert die zweite Verlagerung zwangsläufig.

Schritte zur Nachbildung

In `ocp-test` zwei Knoten mit Dispatcher-Pods gleichzeitig entleeren.

7.3 Vault nach Knotenwartung versiegelt (CAASUP-0351)

Umgebung

Produktion, 02.07.2026 ab 05:40 Uhr, kurzfristig genehmigte Knotenwartung außerhalb des regulären Fensters; Partnervorgang `ZSDSUP-0247`.

Fehlerbeschreibung

Beim Entleeren zweier Knoten wurden zwei der drei Vault-Pods verlagert; sie starteten versiegelt, und mit nur einem entsiegelten Knoten verlor der Raft-Verbund sein Quorum. Anschließend blieben Pods mehrerer Mandanten im Zustand `Init:0/1`:

```
Warning FailedMount 4s kubelet
MountVolume.Setup failed for volume "vault-secret":
secrets "dd-db-meta" not found (vault-agent: server is sealed)
```

Lösung

Marcel Ebert (ZSD) entsiegelte mit drei von fünf Schlüsselanteilen; danach starteten die Pods selbstständig. Gesamtdauer 48 Minuten, davon 31 Minuten Wartezeit auf die Halter der Anteile.

Hauptursache

Die Wartung berücksichtigte den Vault-Verbund nicht. Seither ist die Prüfung auf Vault-Pods verbindlicher Schritt in SOP-CAAS-01, und bei Arbeiten an Knoten mit Vault-Pods wird die Rufbereitschaft des ZSD vorab eingeplant.

Schritte zur Nachbildung

In `ocp-test` zwei der drei Vault-Pods gleichzeitig beenden.

7.4 Ingress-Wartung ohne Ankündigung (CAASUP-0342)

Umgebung

Produktion, 24.06.2026, außerhalb des Wartungsfensters; Partnervorgang `ESSUP-1588`.

Fehlerbeschreibung

Nach einem Neustart der Router-Pods war der Broker-Ingress des Event-Systems elf Minuten nicht erreichbar. Produzenten erhielten HTTP 503; die Ereignisse mussten von den Fachanwendungen gepuffert und erneut gesendet werden.

Lösung

Der Neustart lief planmäßig durch; die Erreichbarkeit stellte sich nach elf Minuten selbst wieder her. Der eigentliche Fehler war organisatorisch: keine Ankündigung.

Hauptursache

Der Change war als „ohne Mandantenauswirkung“ eingestuft. Seither gilt jeder Eingriff an Ingress, API oder Knoten als mandantenrelevant (Kapitel 5.1).

Schritte zur Nachbildung

In `ocp-test` `oc -n openshift-ingress rollout restart deploy/router-default` ausführen und parallel den funktionalen Test des Event-Systems laufen lassen.

7.5 Kontingent des Mandanten erschöpft (CAASUP-0338)

Umgebung

Produktion, 17.06.2026; Partnervorgang `DDSUP-1195`.

Fehlerbeschreibung

Pods des OCR-Dienstes der Dokumentendienste wurden während der Aufbereitung großer Sammelakten beendet:

```
State: Terminated Reason: OOMKilled Exit Code: 137
Last State: Running Container: dd-ocr-service
```

Lösung

Das Speicherlimit des Dienstes war zu niedrig für die auslösende Sammelakte mit 1 284 Seiten; der Mandant verarbeitet Dokumente über 150 Seiten oder 100 MB seither grundsätzlich blockweise (siehe BHB-VRF-0118, Kapitel 6.3.5). Nach Abstimmung wurde das Kontingent des Mandanten auf 24 vCPU / 48 GiB erhöht und das Limit des Dienstes vom Mandanten angepasst.

Hauptursache

Kontingente sind harte Grenzen; die Plattform beendet Pods ohne Vorwarnung. Die Verantwortung für die Bemessung liegt beim Mandanten, die Plattform liefert die Auslastungsdaten.

Schritte zur Nachbildung

Speicherlimit eines Testdienstes auf 256 MiB setzen und ein großes Dokument aufbereiten lassen.

7.6 Incident-Liste

Tabelle 14: Incidents mit Mandantenauswirkung (Auszug)

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme und Partnernvorgang
CAASUP-0198	14.11.2025	Speicherbelegung über 85 Prozent	Aufbewahrung der Mandanten-Volumes nicht überwacht	3:20	Alarm ab 75 Prozent, Kapazitätsbericht je Mandant
CAASUP-0287	09.03.2026	etcd-Latenz nach Speicherwartung	Wartung des ZRB ohne Ankündigung	1:05	Abstimmungspflicht im Leistungsschein ergänzt
CAASUP-0338	17.06.2026	OCR-Pods der Dokumentendienste beendet	Kontingent erschöpft	2:10	Kontingent erhöht · DDSUP-1195
CAASUP-0342	24.06.2026	Ingress-Wartung ohne Ankündigung	Change falsch eingestuft	0:11	Abstimmung 10 Arbeitstage verbindlich · ESSUP-1588
CAASUP-0351	02.07.2026	Vault nach Knotenwartung versiegelt	Vault-Verbund bei der Wartung nicht berücksichtigt	0:48	Prüfschritt in SOP-CAAS-01 · ZSDSUP-0247, DDSUP-1201

8 Monitoring, Sicherung und Notfall

8.1 Überwachung

Die Plattform überwacht sich mit dem Observability-Stack im Namespace `obs-stack`; die Mandanten nutzen dieselbe Datenbasis für ihre eigenen Dashboards. Tabelle 15 nennt die Kennzahlen mit Mandantenrelevanz.

Tabelle 15: Überwachte Kennzahlen und Alarme

Kennzahl	Schwellwert	Alarm	Erste Maßnahme
Nicht bereite Knoten	> 0 über 5 min	NodeNotReady	Knoten prüfen, ZRB einbeziehen
etcd-Schreiblatenz (p99)	> 100 ms	EtcHighLatency	Speicherlast prüfen, ZRB einbeziehen
Speicherbelegung	> 75 %	OdCapacityHigh	SOP-CAAS-05, Erweiterung planen
Zustand der Speicherschicht	nicht HEALTH_OK	CephClusterDegraded	Speicherkonsole, betroffene Datenträger prüfen
Kontingentnutzung je Mandant	> 90 %	TenantQuotaNearLimit	Mandanten informieren (Lehre aus CAASUP-0338)
Restlaufzeit Plattformzertifikate	< 30 / 14 / 7 Tage	TLSCertExpirySoon	SOP-CAAS-04
ACME-Prüfung	fehlgeschlagen	PkiAcmeProbeFailed	Regel FW-CAAS-004 und PKI prüfen
Vault-Zustand	versiegelt	VaultSealed	ZSD alarmieren (Marcel Ebert)
Pod-Neustarts	> 5 in 15 min	PodFlapping	Mandanten informieren, Ursache im Namespace

8.2 Sicherung und Wiederherstellung

Tabelle 16: Sicherungsobjekte

Objekt	Verfahren	Turnus	Aufbewahrung
Clusterzustand (etcd)	Sicherungspunkt, Auslagerung nach Commvault	alle 6 Stunden	14 Tage
Clusterkonfiguration	Git (<code>caas-infra</code>), GitOps	bei jeder Änderung	unbegrenzt
Mandanten-Volumes	Snapshots der Speicherschicht	täglich	7 Tage
Geheimnisse der Plattform	Vault (Verantwortung ZSD)	laufend	siehe BHB-PLT-0007

Die Wiederherstellung eines Clusters erfolgt nicht durch Zurückspielen von Daten, sondern durch Neuaufbau aus Git und, falls nötig, durch Wiederherstellung des etcd-Sicherungspunkts. Zielzeit sind zwei Stunden (RTO). Für die über GitOps beschriebene Konfiguration ist der Datenverlust null (RPO 0), weil Git die führende Quelle ist; für den nicht in Git abgebildeten Clusterzustand (etcd, etwa ausgestellte Zertifikate und Ereignisse) beträgt der Rückstand höchstens sechs Stunden. **Wichtig für Mandanten:** Die Plattform sichert keine Anwendungsdaten — Datenbanken, Objektspeicher und Archive verantworten die Verfahren selbst.

8.3 Notfall

Bei einem Vollaussfall der Produktion über eine Stunde: Störung mit Schweregrad 1 in `CAASUP`, Ankündigung im Kanal `#caas-plattform`, Information aller Mandanten-Produktverantwortlichen sowie der Bereichsleitung IT-B. Ab vier Stunden Krisenstab nach `NFH-ITB-2.1`. Für den Wiederanlauf gilt die Reihenfolge aus Tabelle 13; die Mandanten starten erst nach Freigabe durch den Plattformbetrieb, damit nicht mehrere Verfahren gleichzeitig auf einen halb verfügbaren Cluster zugreifen.

9 Rollen, Verantwortlichkeiten und Eskalation

9.1 Rollen

Tabelle 17: Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Person	Umfang
Teamleitung und Produktverantwortung	Andreas Wehrle (Durchwahl 2140)	Gesamtverantwortung, Clusterupdates, Mandantenvereinbarungen, Kaltstart
Vertretung, Clusterbetrieb	Sonja Wiechert (Durchwahl 2143)	Knotenwartung, Onboarding, Kontingente, Changes
Speicher	Malte Grothe	Speicherschicht, Speicherklassen, Kapazität, Snapshots
Ingress, Egress, Netz	Ines Baumgart	Routen, Zertifikatsautomatik, Abstimmung mit dem Netzbetrieb
Bereichsleitung	Dr. Martina Kellerhoff	Eskalationsstufe 2, Ausnahmeentscheidungen bei fristgebundenen Patches
Sicherheitsdienste	Kai Ostermann, Sabine Wollmer, Marcel Ebert (ZSD)	IAM, PKI, Vault — siehe BHB-PLT-0007
Netzbetrieb	Frank Dettmer	Firewall, VIPs, Zonenübergänge
Infrastruktur	ZRB	virtuelle Maschinen, Speicher- und Netzhardware

9.2 Aufgabenteilung mit den Mandanten

- **Plattform:** Knoten, Speicher, Ingress, Egress, Service Mesh, Kontingente, Rollen, Plattformzertifikate, GitOps-Werkzeug.
- **Mandant:** Anwendungen, Images, Ressourcenbemessung innerhalb des Kontingents, eigene Zertifikate außerhalb der Routen, eigene Datenhaltung und Sicherung, eigenes Betriebshandbuch.
- **Gemeinsam:** Wartungsplanung, Kapazitätsplanung, Störungsabgrenzung, Updates von Operatoren, die ein Mandant benötigt.

9.3 Eskalationsweg

Tabelle 18: Eskalationsstufen

Stufe	Auslöser	Adressat	Frist
1	Störung nicht angenommen oder Lösungsweg unklar	Andreas Wehrle, Vertretung Sonja Wiechert	sofort
2	mehr als ein Mandant betroffen, Ausfall über eine Stunde	Bereichsleitung IT-B (Dr. Martina Kellerhoff)	innerhalb 30 min
3	Totalausfall über vier Stunden oder Verdacht auf Kompromittierung	Krisenstab nach NFH-ITB-2.1, Informationssicherheitsbeauftragte	unverzüglich

10 Glossar und weiterführende Dokumente

10.1 Glossar

Brandabschnitt

baulich getrennter Bereich des Rechenzentrums. Die Produktion verteilt sich auf WE-A und WE-B.

cert-manager

Komponente, die Zertifikate automatisch bei der internen PKI beantragt und erneuert.

ClusterIssuer

clusterweite Konfiguration, die festlegt, welche Zertifizierungsstelle cert-manager verwendet — hier `bavd-issuing-ca-3`.

Egress-Adresse

feste Quelladresse, mit der Verkehr die Plattform verlässt; Voraussetzung für Firewall-Freischaltungen der Mandanten.

etcd

verteilter Speicher für den Zustand des Clusters. Verliert er sein Quorum, ist keine Änderung mehr möglich.

Entleeren (drain)

geordnetes Verlagern aller Pods von einem Knoten vor einer Wartung.

GitOps

Betriebsmodell, bei dem der gewünschte Zustand vollständig in Git beschrieben und automatisch abgeglichen wird.

Ingress

Eingangspunkt für Verkehr aus dem Behördennetz, hier über den VIP `10.30.8.7`.

Kontingent (Quota)

harte Obergrenze für CPU, Arbeitsspeicher und Objekte eines Mandanten.

Mandant

Team, das eigene Anwendungen auf der Plattform betreibt und dafür Namespaces, Kontingent und Rollen erhält.

Namespace

logische Trennung innerhalb eines Clusters; Grenze der Rechte eines Mandanten.

OpenShift Data Foundation

Speicherschicht auf Ceph-Basis, die Block-, Datei- und Objektspeicher bereitstellt.

PodDisruptionBudget

Regel eines Mandanten, wie viele Instanzen einer Arbeitslast gleichzeitig ausfallen dürfen. Blockiert bewusst das Entleeren.

Service Mesh

Zwischenschicht, die den Verkehr zwischen Arbeitslasten mit gegenseitiger TLS-Authentifizierung absichert.

Speicherklasse

Vorlage, die Art und Eigenschaften eines persistenten Volumes festlegt (RWO, RWX, Objekt).

Vault

Dienst zur Verwaltung von Geheimnissen, betrieben vom ZSD, aber als Mandant auf dieser Plattform.

Versiegelt (sealed)

Zustand von Vault, in dem keine Geheimnisse ausgegeben werden. Neue Pods der Mandanten starten dann nicht.

10.2 Weiterführende Dokumente

Tabelle 19: Weiterführende Dokumente und Seiten

Titel	Ort oder Kennung	Inhalt
-------	------------------	--------

Titel	Ort oder Kennung	Inhalt
Standard Operating Procedures	confluence.bavd.intern/display/CAAS/SOP	vollständige Anweisungen SOP-CAAS-01 bis 06
Wartungskalender	confluence.bavd.intern/display/CAAS/Wartungskalender	Fenster der Plattform und aller Mandanten
Mandantenliste	confluence.bavd.intern/display/CAAS/Mandanten	alle 13 Mandanten mit Namespaces, Kontingent und Ansprechpartnern
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste	BHB-PLT-0007	IAM, PKI, Vault; Auswirkungen bei Neustart und Ausfall
Betriebshandbuch Event-System 2.0	BHB-PLT-0042	Mandant, Zustellgarantien, Observability-Stack
Betriebshandbuch Mars Dokumentendienste	BHB-VRF-0118	Mandant, Ingest-Spool, Egress-Nutzung
Betriebshandbuch VPP	BHB-VRF-0207	Verfahren ohne Plattformbezug, gemeinsame Basisdienste
Repositories	git.bavd.intern → caas-infra, caas-tenants, caas-policies	Clusterkonfiguration, Mandantendefinitionen, Netzwerkregeln